

Evaluación Parcial N°2

Presentación y defensa técnica del proyecto | Docente

Instrucciones y pauta de evaluación | Estudiante

Subdirección de Diseño
Curricular e Instruccional
2026

MALETA DIDÁCTICA DuocUC

Evaluación Parcial N°2

Encargo con Presentación

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación	Semana inicio EFT
MLY1101	MACHINE LEARNING	5 h	**40%**	

1. Instrucciones generales

Descripción
▪ **La evaluación consiste en una actividad grupal con defensa individual, en la que cada grupo debe presentar un informe ejecutivo que sintetice los aspectos más relevantes del proyecto donde el estudiante debe desarrollar y defender una solución de Machine Learning aplicada a un problema real de negocio, utilizando uno de los casos propuestos por la asignatura:** ▪ **Caso A: Predicción de abandono de clientes (Telco Customer Churn).** ▪ **Caso B: Predicción de precios de viviendas (Housing Prices).** ▪ **Caso C: Inteligencia musical y predicción de popularidad de canciones (Spotify Tracks).** ▪ Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes deberán aplicar las distintas etapas del proceso de ciencia de datos, considerando la comprensión del problema, preparación de datos, análisis exploratorio, evaluar el impacto ético, construcción de modelos de aprendizaje automático y evaluación de desempeño. La solución desarrollada deberá incorporar, como mínimo, la implementación y comparación de **3 modelos de aprendizaje supervisado o no supervisados** acordes a la naturaleza del problema de negocio (**regresión**, **clasificación** o **agrupamiento**, según corresponda al caso seleccionado).

- El **tiempo** asignado para desarrollar esta evaluación de 1 semana y se realiza de manera **grupal.**
- Cada equipo cuenta con 15 minutos para su presentación
- Si bien, esta evaluación es posible desarrollarla y rendirla de manera grupal, la presentación será evaluada de manera **Individual y estará asociada al desempeño de cada estudiante, ya sea mediante la calidad de su exposición, así como también en las respuestas a las preguntas realizadas por su docente. Por lo anterior, cada estudiante debe estar preparado para responder preguntas cruzadas, es decir, no necesariamente se le realizarán preguntas específicamente de lo que haya presentado individualmente.**

Instrucciones específicas de la Evaluación:

La presentación debe incluir los siguientes **apartados**:

- Descripción del problema de negocio y objetivos del proyecto.
- Análisis exploratorio de los datos (EDA), incluyendo identificación de patrones, calidad de datos y variables relevantes.
- Preparación y transformación de datos para el proceso de modelamiento.
- Implementación de 3 modelos de Machine Learning supervisados y no supervisados, según corresponda al caso seleccionado.
- Evaluación de resultados mediante métricas apropiadas al problema abordado.

Modalidad de la evaluación: Presentación de evidencias y defensa técnica del proyecto de Machine Learning.

Los aspectos formales son:

Los materiales, herramientas o insumos requeridos para realizar esta evaluación corresponden a un informe técnico en formato Markdown, el cual deberá documentar de manera estructurada todo el desarrollo del proyecto de Machine Learning.

Los estudiantes deberán entregar:

- **Informe técnico en formato Markdown (.md),** elaborado como un documento reproducible similar a un README de un proyecto de Machine Learning, que incluya como mínimo las siguientes secciones:
    - Descripción del problema de negocio.
    - Objetivos del proyecto.
    - Descripción de las fuentes de datos utilizadas.
    - Análisis exploratorio de los datos (EDA).
    - Preparación y transformación de los datos.
    - Justificación de la selección de modelos (mínimo 3) a aplicar al caso asignado
    - Detalles y características de las variables finales incluidas por modelo.
    - Implementación de los modelos de Machine Learning seleccionados
    - Evaluación y selección del modelo basados en las métricas relevantes de acuerdo a la problemática
- Notebook en Python (.ipynb) debidamente documentado, organizado y completamente ejecutable, que permita reproducir cada una de las etapas desarrolladas en el informe.
- Conjunto de datos y archivos complementarios utilizados durante el desarrollo del proyecto, organizados de manera que permitan ejecutar nuevamente la solución sin modificaciones adicionales.
- Carpeta del proyecto organizada siguiendo una estructura profesional (por ejemplo: data/, notebooks/, models/, images/ y README.md), de forma que cualquier usuario pueda comprender, ejecutar y reproducir la solución desarrollada.

2. Pauta de Evaluación (Rúbrica, Escala de Valoración, Lista de cotejo)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	**100%**	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	**80%**	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	**60%**	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	**30%**	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	**0%**	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	**Buen desempeño 80%**	**Desempeño aceptable 60%**	**Desempeño incipiente 30%**	**Desempeño no logrado 0%**	
1. IE5: Aplicación de la metodología para el desarrollo del modelo	Aplica correctamente una metodología de desarrollo de proyectos de ciencia de datos, estructurando de manera coherente todas las etapas del proceso.	Aplica la metodología de forma adecuada, con pequeñas omisiones en alguna etapa del proceso.	Aplica parcialmente la metodología, presentando debilidades en su implementación.	La metodología es aplicada de manera incompleta o inconsistente.	No aplica una metodología para el desarrollo del proyecto.	**20%**
2. IE6: Construcción de modelos de aprendizaje supervisado	Construye correctamente modelos supervisados adecuados al problema, justificando la selección del algoritmo y su configuración.	Construye modelos supervisados adecuados, con leves omisiones en la justificación.	Construye modelos básicos, con limitaciones en su selección o implementación.	Presenta dificultades relevantes en la construcción de los modelos.	No logra implementar modelos supervisados funcionales.	**30%**
3. IE7: Implementación de modelos de aprendizaje no supervisado	Implementa correctamente modelos no supervisados, identificando patrones relevantes y justificando su aplicación al problema de negocio.	Implementa adecuadamente modelos no supervisados, con leves omisiones en la interpretación.	Implementa parcialmente modelos no supervisados, identificando algunos patrones relevantes.	La implementación presenta errores importantes o resultados poco consistentes.	No logra implementar modelos no supervisados.	**30%**
4. IE8: Interpretación del desempeño del modelo	Interpreta correctamente las métricas del modelo y traduce sus resultados en recomendaciones relevantes para el contexto de negocio.	Interpreta adecuadamente las métricas, con pequeñas imprecisiones en las conclusiones.	Interpreta parcialmente las métricas del modelo.	Presenta dificultades para interpretar el desempeño del modelo.	No interpreta correctamente los resultados obtenidos.	**20%**
Total						**100%**